

SUPUESTO DE REPASO INTEGRAL: EXCEL

Análisis de Ventas Electrónica Mensual

Objetivo: Consolidar todos los conceptos de Excel trabajados en la temporada (VLOOKUP, IF anidado, SUMPRODUCT, ROUND, condicionales, gráficos, tablas dinámicas).

Duración estimada: 90-120 minutos

Nivel: Intermedio-Avanzado

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO

Eres analista de datos en una empresa distribuidora de componentes informáticos. Debes procesar las ventas del mes de junio 2025 y generar un informe completo con análisis por producto y región.

Base de datos:

- HOJA 1: Catálogo de productos (8 productos: monitores, periféricos, componentes, accesorios)
 - HOJA 2: Ventas diarias (40 transacciones registradas)
 - HOJA 3: Análisis de resultados (para completar)
 - HOJA 4: Tabla dinámica de resumen (para crear)
-

APARTADO 1: ANÁLISIS DE VENTAS POR PRODUCTO

Tarea 1.1 - VLOOKUP: Descripción del Producto

Celda: B4:B7

Instrucción:

Usar VLOOKUP para recuperar la descripción de cada producto desde la tabla TABLA_PRODUCTOS basándose en el código de producto (columna A).

Resultado esperado:

Código	Descripción
P001	Monitor LED 24"
P003	Ratón Inalámbrico
P005	SSD 500GB
P007	Memoria RAM 16GB

Fórmula modelo:

=VLOOKUP(A4,TABLA_PRODUCTOS,2,0)

Tarea 1.2 - VLOOKUP: Precio Unitario

Celda: C4:C7

Instrucción:

Usar VLOOKUP para obtener el precio unitario de cada producto. Formatear como moneda con 2 decimales.

Resultado esperado:

Código	Precio Unitario
P001	€ 150,00
P003	€ 35,00
P005	€ 55,00
P007	€ 95,00

Formato: "€ "#.##0,00

Tarea 1.3 - SUMPRODUCT: Total Vendido

Celda: D4:D7

Instrucción:

Calcular el total de ventas para cada producto multiplicando:

- La cantidad total vendida del producto (suma de TABLA_VENTAS[CANTIDAD] donde CÓDIGO_PRODUCTO = A4)
- El precio unitario (C4)

Usar SUMPRODUCT para evitar cálculos parciales.

Fórmula modelo:

```
=SUMPRODUCT((TABLA_VENTAS[CÓDIGO_PRODUCTO]=A4)*(TABLA_VENTAS[CANTIDAD]))*C4
```

Resultado esperado (aproximado):

Código	Total Vendido	Cálculo
P001	€ 1.050,00	7 unidades × 150€
P003	€ 665,00	19 unidades × 35€
P005	€ 935,00	17 unidades × 55€
P007	€ 1.235,00	13 unidades × 95€

Tarea 1.4 - IF Anidado: Cálculo de Descuento

Celda: E4:E7

Instrucción:

Aplicar descuento según el total de ventas del producto:

- Más de 500€ → 10% de descuento
- Más de 250€ (pero ≤ 500€) → 5% de descuento
- Hasta 250€ → Sin descuento (0%)

Fórmula modelo:

```
=IF(D4>500,10,IF(D4>250,5,0))
```

Resultado esperado:

Código	Total	Descuento
P001	€ 1.050,00	10%
P003	€ 665,00	10%
P005	€ 935,00	10%
P007	€ 1.235,00	10%

Tarea 1.5 - ROUND: Precio Final con Descuento

Celda: F4:F7

Instrucción:

Calcular el precio final después de aplicar el descuento. Usar ROUND para redondear a 2 decimales.

Fórmula modelo:

=ROUND(D4*(1-E4/100),2)

Resultado esperado:

Código	Total Original	Descuento	Precio Final
P001	€ 1.050,00	10%	€ 945,00
P003	€ 665,00	10%	€ 598,50
P005	€ 935,00	10%	€ 841,50
P007	€ 1.235,00	10%	€ 1.111,50

Formato: "€ "#.##0,00

APARTADO 2: ESTADÍSTICAS GENERALES

Tarea 2.1 - SUMPRODUCT: Total de Ventas en Euros

Celda: B13

Instrucción:

Calcular el ingreso total de ventas del mes multiplicando cada venta por su precio unitario.

Fórmula:

```
=SUMPRODUCT((TABLA_VENTAS[CANTIDAD])*VLOOKUP(TABLA_VENTAS[CÓDIGO_PRODUCTO],TABLA_PRODUCTOS,2,FALSO))
```

Resultado esperado: Aproximadamente 8.500 - 9.000 €

Tarea 2.2 - COUNTA: Número de Transacciones

Celda: B14

Instrucción:

Contar el número total de registros de venta en TABLA_VENTAS.

Fórmula:

```
=COUNTA(TABLA_VENTAS[CANTIDAD])
```

Resultado esperado: 40 transacciones

Tarea 2.3 - AVERAGE: Cantidad Promedio por Venta

Celda: B15

Instrucción:

Calcular la media de unidades vendidas por transacción.

Fórmula:

```
=AVERAGE(TABLA_VENTAS[CANTIDAD])
```

Resultado esperado: Aproximadamente 4,5 unidades

Tarea 2.4 - MAX y MIN: Extremos de Cantidad

Celda: B16 y B17

Instrucción:

Identificar la venta más grande y más pequeña.

Fórmulas:

B16: =MAX(TABLA_VENTAS[CANTIDAD])

B17: =MIN(TABLA_VENTAS[CANTIDAD])

Resultado esperado:

Métrica	Valor
Máximo	10 unidades
Mínimo	1 unidad

Tarea 2.5 - SUMPRODUCT: Ventas por Región

Celda: B20:B23

Instrucción:

Calcular el total de unidades vendidas por cada región usando SUMPRODUCT.

Fórmula modelo (B20):

=SUMPRODUCT((TABLA_VENTAS[REGIÓN]=A20)*(TABLA_VENTAS[CANTIDAD]))

Regiones:

Celda	Región
A20	Islas Baleares
A21	Cataluña
A22	Valencia
A23	Andalucía

Resultado esperado (aproximado):

Región	Cantidad
Islas Baleares	10-12 unidades
Cataluña	10-12 unidades
Valencia	8-10 unidades
Andalucía	8-10 unidades

APARTADO 3: TABLA DE RESUMEN (TABLA DINÁMICA)

Tarea 3.1 – Crear Tabla Dinámica Manual

Hoja: TABLA_DINÁMICA

Instrucción:

Crear una tabla de resumen que cruce VENDEDORES (filas) × REGIONES (columnas) con SUMPRODUCT.

Estructura esperada:

Vendedor	Islas Baleares	Cataluña	Valencia	Andalucía	Total
Juan	?	?	?	?	?
María	?	?	?	?	?
Carlos	?	?	?	?	?
Ana	?	?	?	?	?
Roberto	?	?	?	?	?
TOTAL	?	?	?	?	40

Fórmula para B4 (Juan - Islas Baleares):

```
=SUMPRODUCT((TABLA_VENTAS[VENDEDOR]="Juan")*(TABLA_VENTAS[REGIÓN]="Islas Baleares")*(TABLA_VENTAS[CANTIDAD]))
```

Replicar para todos los vendedores y regiones.

Formato:

- Encabezados: Azul oscuro (5B9BD5), fuente blanca, centrado

- Fila de totales: Gris claro (D9E1F2), fuente negrita
- Números: Sin decimales, centrados

APARTADO 4: GRÁFICO

Tarea 4.1 - Crear Gráfico de Barras

Hoja: GRÁFICO_VENTAS

Instrucción:

Crear un gráfico de columnas agrupadas que muestre el total de unidades vendidas por cada vendedor.

Datos para el gráfico:

Elemento	Especificación
Eje X	Nombres de vendedores
Eje Y	Total de unidades (columna F de TABLA_DINÁMICA)
Tipo	Columnas agrupadas
Título	"Cantidad Total Vendida por Vendedor (Junio 2025)"

Resultado esperado:

Un gráfico que visualice claramente qué vendedor tuvo mayor volumen de ventas.

APARTADO 5: FORMATOS Y ESTILOS

Tarea 5.1 - Formatos Monetarios

Aplicar en:

- Columnas C, D, F (Apartado 1)
- Celda B13 (Total de ventas)

Formato: "€ "#.##0,00

Tarea 5.2 - Formatos Porcentaje

Aplicar en:

- Columna E (Descuentos)

Formato: 0"%"

Tarea 5.3 - Formatos de Tabla

Aplicar en:

- TABLA_PRODUCTOS: Estilo TableStyleMedium2
 - TABLA_VENTAS: Estilo TableStyleMedium2
 - TABLA_DINÁMICA: Encabezados azules, total gris
-

APARTADO 6: CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN

Tarea 6.1 - Configurar Página

En ANÁLISIS:

- Orientación: Vertical
- Márgenes: 2 cm (superior, inferior, izquierda, derecha)
- Tamaño: A4

Tarea 6.2 - Área de Impresión

Área 1: A1:F8 (Análisis de productos)

Área 2: A11:B23 (Estadísticas)

VERIFICACIÓN FINAL

Antes de terminar, comprueba:

- ☐ **VLOOKUP:** Las descripciones y precios se cargan correctamente desde TABLA_PRODUCTOS
 - ☐ **Cálculos:** Los totales vendidos (D4:D7) coinciden con las cantidades × precios
 - ☐ **IF Anidado:** Los descuentos son 10%, 5% o 0% según reglas
 - ☐ **ROUND:** Los precios finales tienen exactamente 2 decimales
 - ☐ **SUMPRODUCT:** Las estadísticas (total ventas, promedio, etc.) son coherentes
 - ☐ **Tabla Dinámica:** Vendedores × Regiones suman correctamente
 - ☐ **Gráfico:** Muestra visualmente los datos vendidos por vendedor
 - ☐ **Formatos:** Moneda, porcentajes y tablas se ven profesionales
 - ☐ **Impresión:** El área de impresión está bien delimitada
-

NOTAS IMPORTANTES

No memorizar — Entender:

La verdadera prueba de maestría en este supuesto no es memorizar dónde va cada fórmula, sino:

1. Entender **por qué** se usa VLOOKUP (buscar, no copiar)
2. Entender **por qué** IF anidado (cascada lógica)
3. Entender **por qué** SUMPRODUCT (condiciones múltiples)
4. Entender **cómo** ROUND evita errores decimales en dinero

Si cometes un error, pregúntate: *¿Qué información necesito? ¿Qué función la proporciona?*

Archivos de trabajo:

- supuesto_repaso_excel_BASE.xlsx — Archivo para completar
- supuesto_repaso_excel_RESUELTO.xlsx — Solución de referencia
- SUPUESTO_REPASO_Paso_a_Paso_PRINT.md — Guía detallada paso a paso
- SUPUESTO_REPASO_Referencia_Rápida.md — Fórmulas y valores esperados
- SUPUESTO_REPASO_Resumen_Visual_PRINT.md — Diagramas y estructura visual